

EPIGENÉTICA – TBL II C&G

- ➔ Nossas características são marcadas pelos nossos genes.
- ➔ **Genes:** código de 4 letras (ATGC)
- ➔ Somos diferentes um dos outros por apresentar diferenças na sequência de nucleotídeos
- ➔ Genes homozigóticos = gêmeos idênticos
- ➔ **Doenças** ➔ alterações aleatórias nos nucleotídeos.

Alteração Epigenética

1. **Modificações do DNA** – por **metilação** (DNA metiltransferases) transfere um grupo metil de um doador ➔ o carbono 5 da citosina
2. **Modificações de histonas**
 - a. Acetilação, metilação (lisina metilada), fosforilação, ubiquitinação e sumoilação. Facilitação ou não do DNA
3. **Silenciamento do gene associado a RNAs não-codificantes**
 - a. **ncRNA** ➔ miRNAs (micros), siRNA (pequenos) e longos ncRNAs.
 - b. Sem tradução do RNAm.

Câncer

- ➔ Supressores de tumor ➔ hipermetilados
- ➔ Proto-oncogenes ➔ hipometilados
- ➔ Favorecendo o crescimento do tumor

Marcas Epigenéticas – interruptor químico

- ➔ Células são idênticas, porém agem diferente graças aos interruptores químicos.
- ➔ Material genético alterado no esperma.

➔ O código genético tem papel fundamental na determinação de nosso fenótipo, alterações químicas no DNA que são induzidas por estímulos ambientais diversos ou por moléculas produzidas em nosso organismo, tem capacidade de alterar o funcionamento do gene, sem que o código genético seja modificado.

➔ Constantemente o DNA forma proteínas fundamentais para os processos vitais; interruptores ligados ao DNA, ativam ou desativam os genes, onde a acessibilidade á cromatina, afeta essa regulação transcripcional (marcas da epigenética).